Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la programación 2

Documentación Fase 1 Proyecto 2

202330209 Milton Efrén Ajxup Ramos

Quetzaltenango, septiembre 2026

Índice

Índice —---------- 2

Introducción —---------- 3

Diagramas de Casos de Uso —---------- 4

Planificación de Por Iteración —---------- 11

Caso de Uso de Login —---------- 12

Casos de Uso de Super Administrador —---------- 15

Casos de Uso de Administrador —---------- 19

Casos de Uso de Bibliotecario —---------- 30

Casos de Uso de Secretaria —---------- 38

Casos de uso de Maestro —---------- 45

Casos de uso de Estudiante —---------- 48

Casos de uso de Reportes —---------- 55

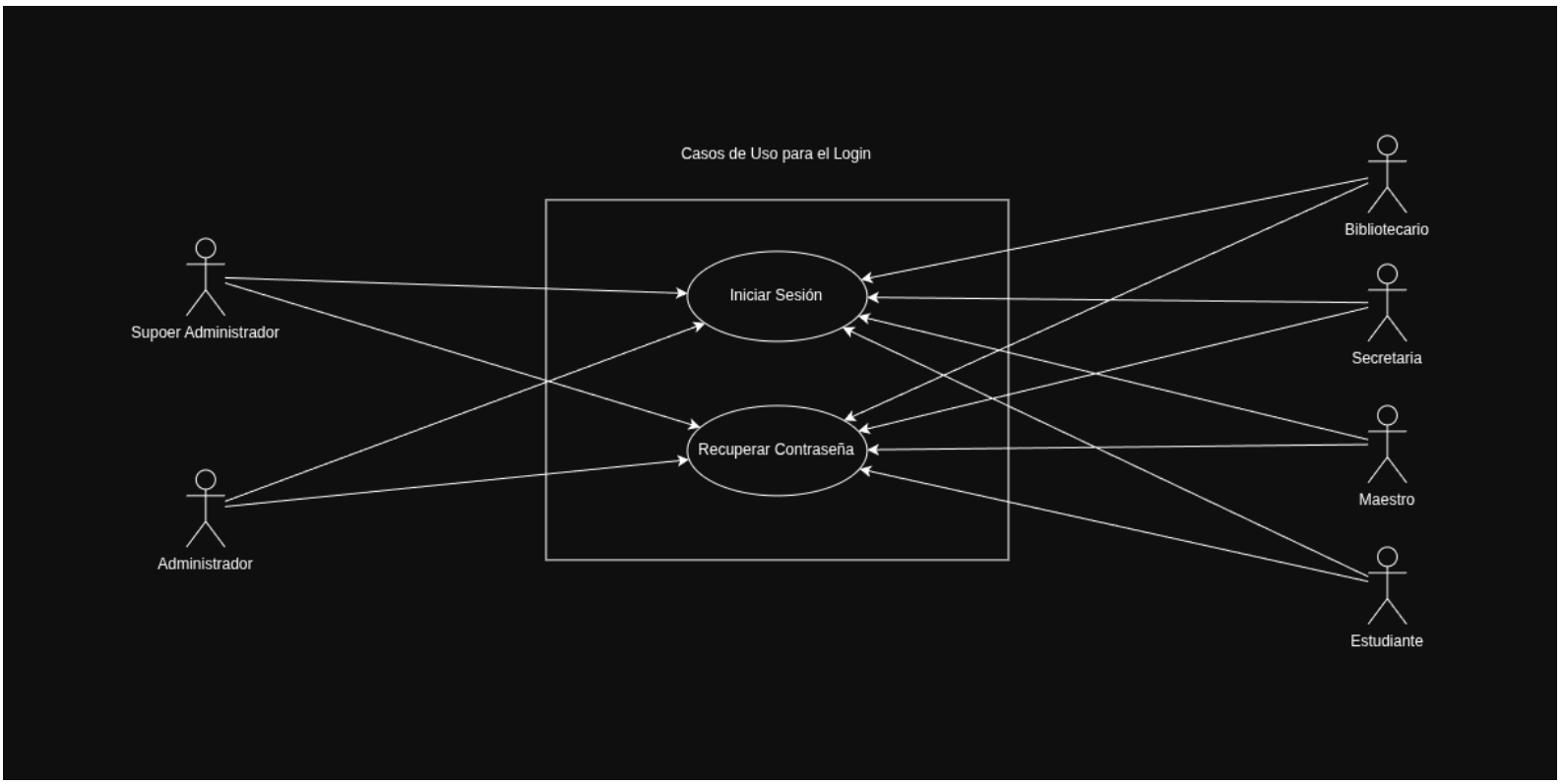
Introducción

Documentación de casos de uso para el Proyecto 2 de Introducción a la Programación 2, se planifican 45 casos de uso y su programación para su desarrollo

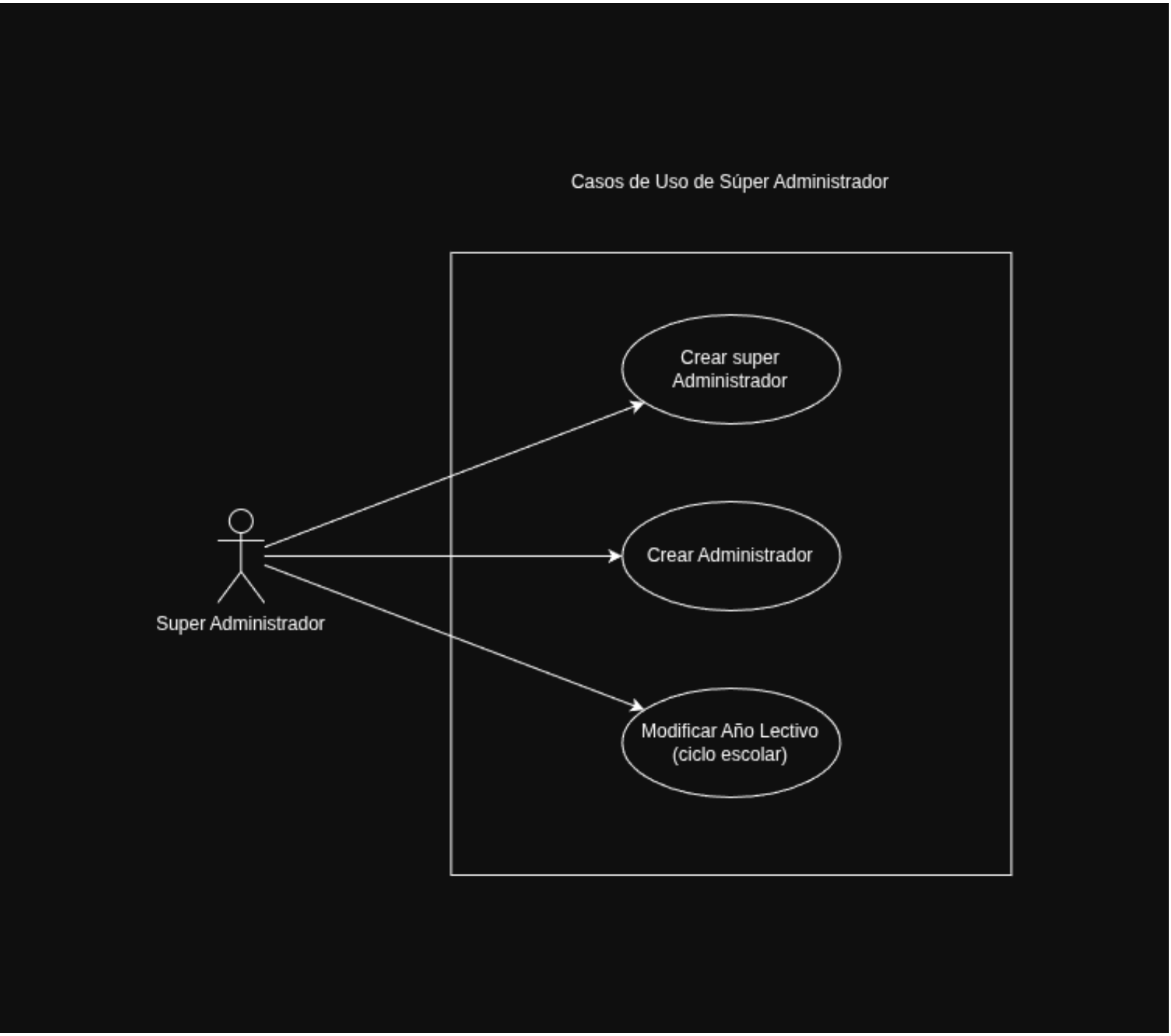
2 Caso de uso para el login
3 casos de uso para Super Administrador
10 Casos de uso para un administrador
7 Casos de uso para el bibliotecario
6 casos de uso para la secretaria
3 casos de uso para el maestro
9 casos de uso para el estudiante
5 casos de uso para reportes

Diagramas de Casos de Uso

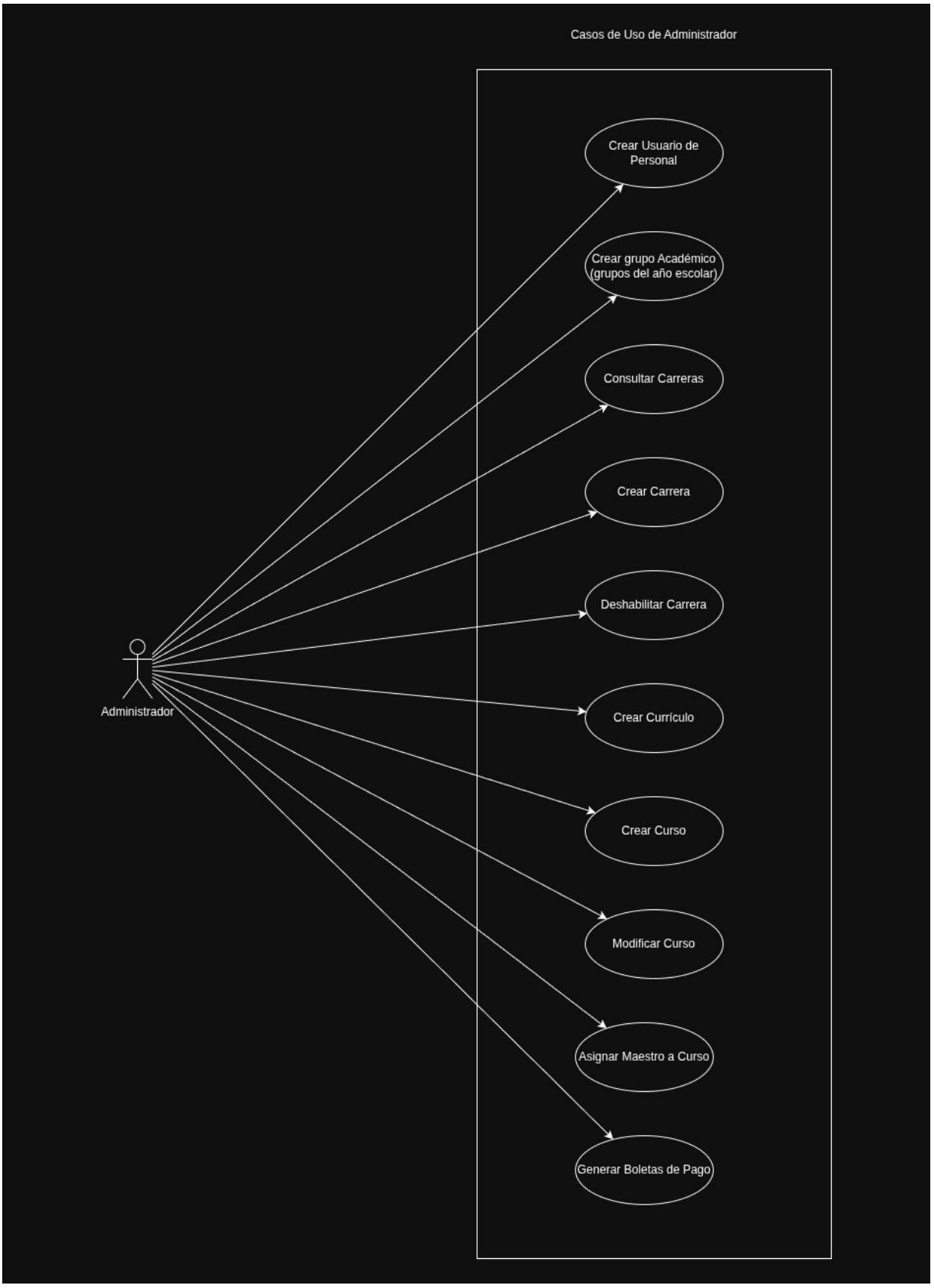
Casos de Uso para Inicio de Sesión



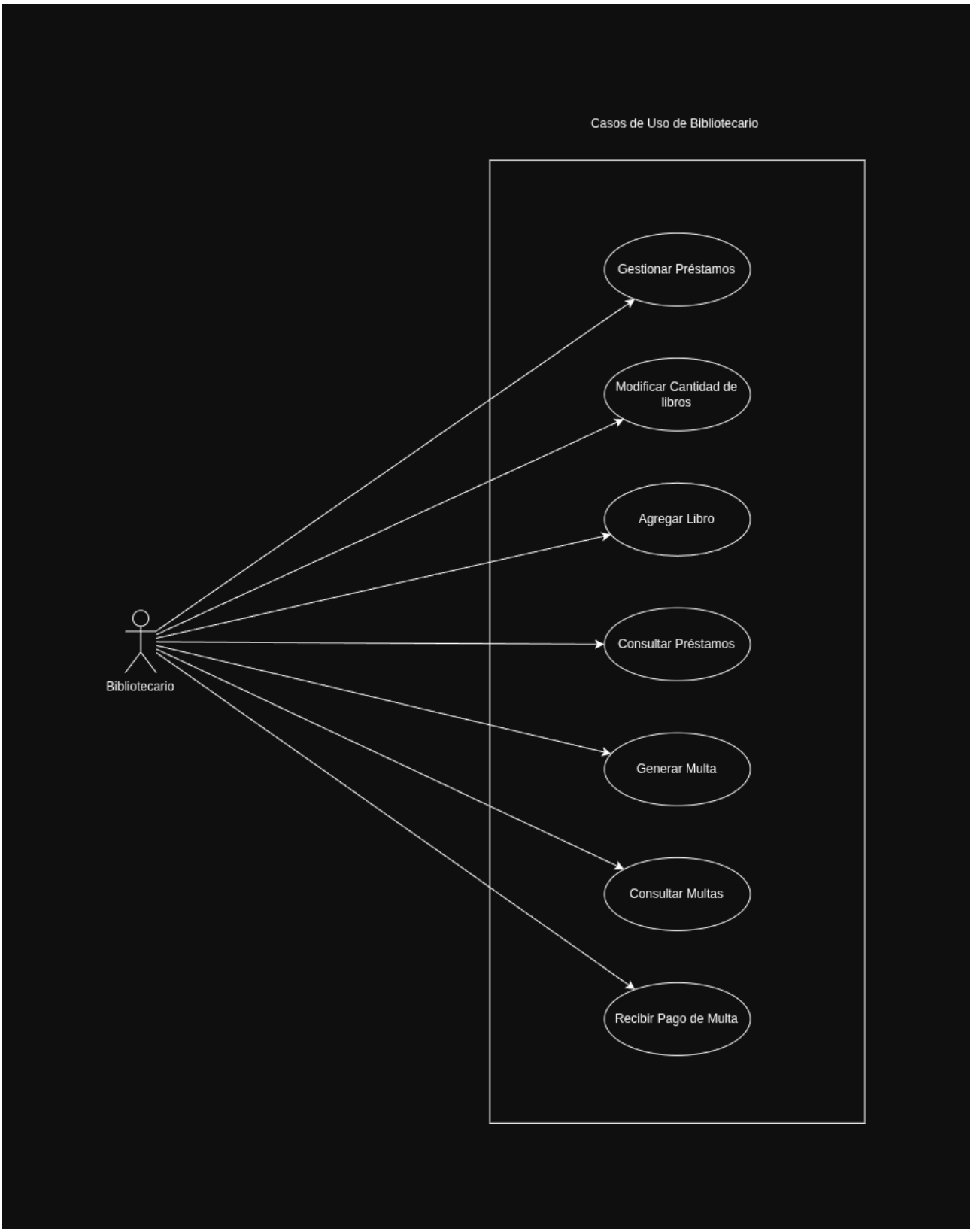
Casos de uso de Super Administrador



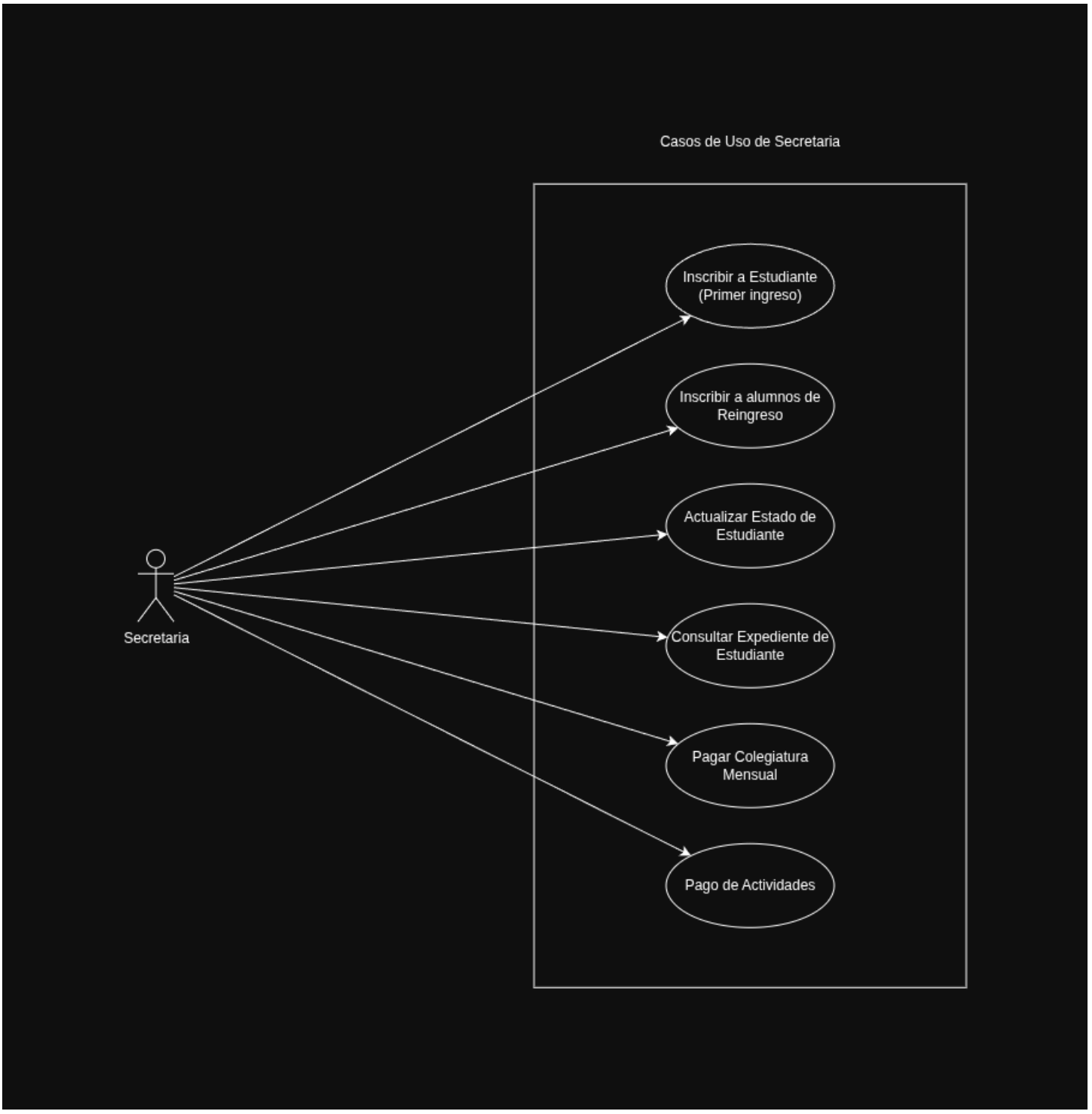
Casos de Uso de Administrador



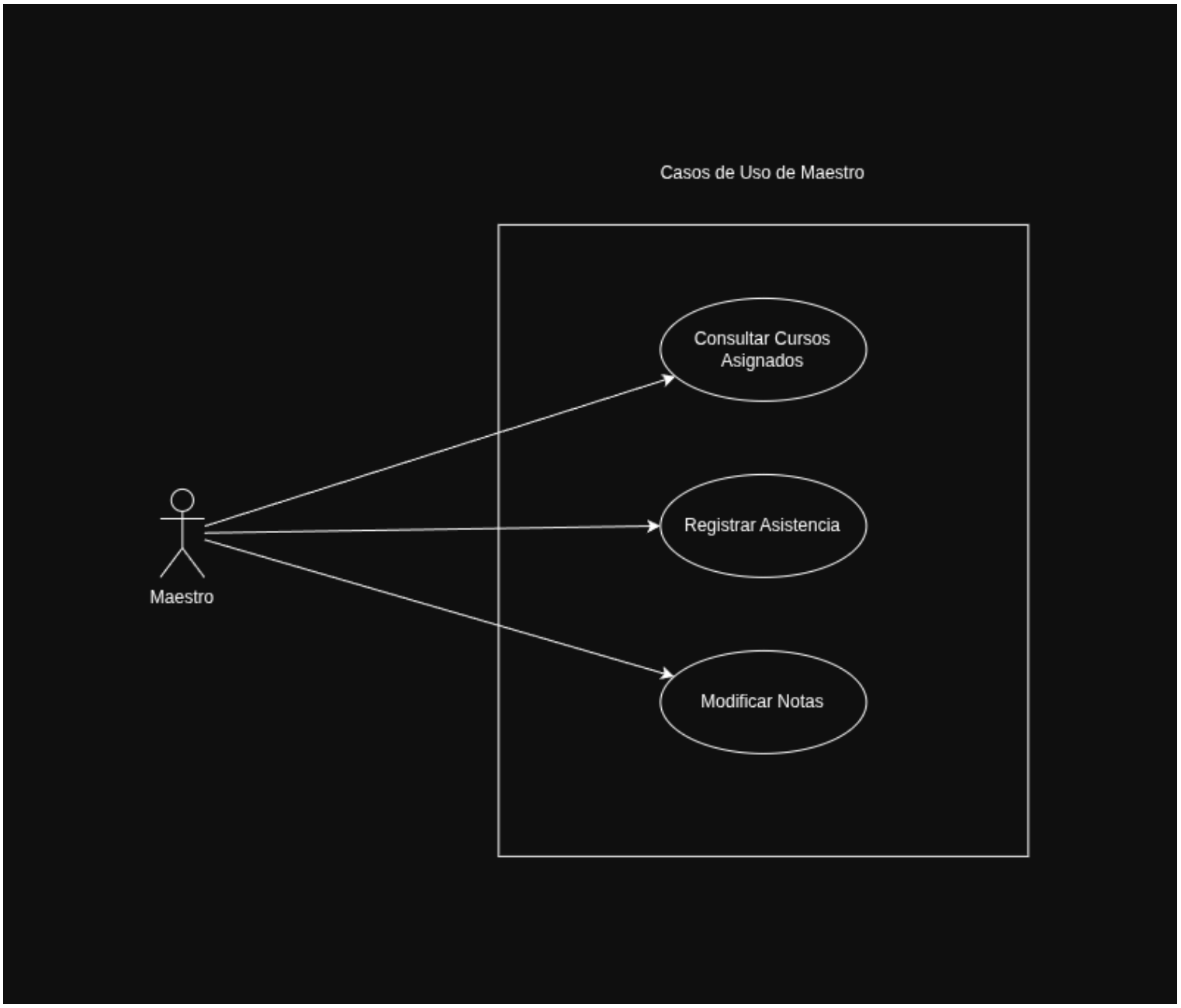
Casos de Uso de Bibliotecario



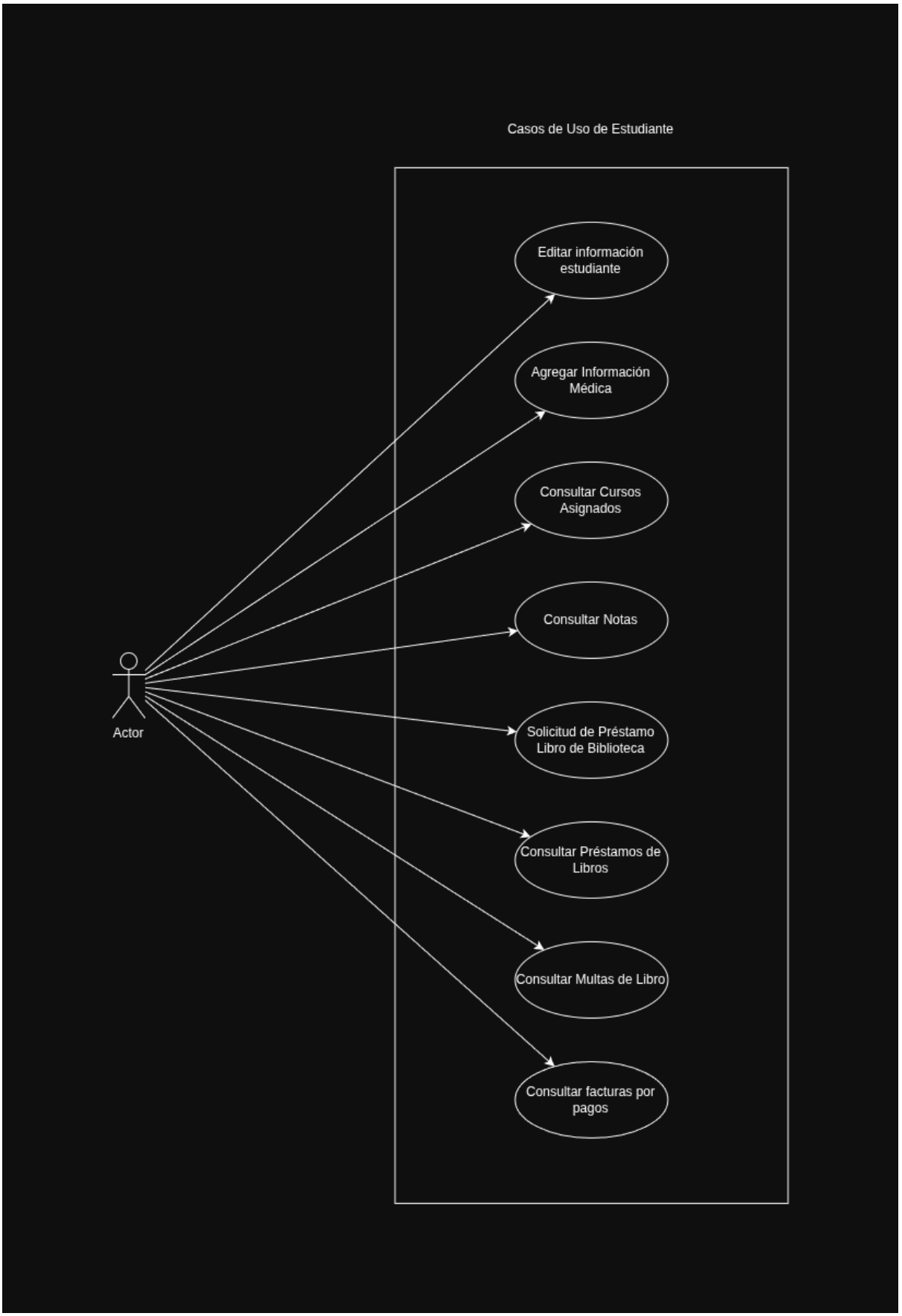
Casos de Uso de Secretaría



Casos de Uso de Maestro



Casos de Uso de Estudiante



Planificación de Casos de Uso por Iteraciones

La planificación para la implementación de los casos de uso está organizado para cumplirse en iteraciones, priorizando las utilidades principales del programa al igual que utilidades de las que dependen de otras utilidades con el objetivo de tener claro los casos de uso que se tendrían que agregar en los tiempos estimados

2 Días:
Implementación de Opciones de un Super Administrador
SUPA_001, SUPA_002, SUPA_003

5 Días (Día 7):
Implementación de las Opciones de Creación de un Super Administrador
ADM_001, ADM_002, ADM_004, ADM_006, ADM_007, ADM_008

4 Días (Día 11):
Implementación de inscripción de Estudiantes y asignación de cursos
SECRE_001, SECRE_002, SECRE_005

3 Días (Día 14):
Implementación de las opciones para un Maestro
MAES_001, MAES_002, MAES_002

5 Días (Día 19):
Implementación de las opciones de un bibliotecario
BIBLO_001, BIBLO_002, BIBLO_003, BIBLO_004, BIBLO_005, BIBLO_006, BIBLO_007

5 Días (Día 24):
Implementación de las opciones del Estudiante
ESTUD_001, ESTUD_002, ESTUD_003, ESTUD_004, ESTUD_005, ESTUD_006, ESTUD_007, ESTUD_008, ESTUD_009

2 Días (Día 26):
Conclusión de las opciones de un Administrador
ADM_003, ADM_005, ADM_009

1 Día (Día 27):
Conclusión de las opciones de la Secretaria
SECRE_003, SECRE_004

2 Días (Día 29):
Implementación de Reportes

Casos de Uso Agregados

Número:	LOG_003
Caso de Uso:	Primer Inicio de Sesión
Actores:	Super Administrador, Administrador, Secretaria, Bibliotecario, Maestro, Estudiante (Todos son inicializadores)
Propósito:	Establecer la contraseña de manera privada, de esa forma no habrá más usuarios que puedan conocer la contraseña
Precondición:	SECRE_001 (Haberse inscrito al Colegio)
Resumen:	El usuario al ver la página principal de la aplicación, tendrá a la vista 3 opciones y una de ellas es la de Ingresar por Primera vez, al acceder y llenar el formulario se comprueba se es una cuenta que está accediendo por primera vez y de ser así se establece la contraseña
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	LOG_001

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Número:	SECRE_006

Caso de Uso:	Inscribir a alumnos de Reingreso
Actores:	Secretaria (Inicializador), Estudiante
Propósito:	Permitir a una secretaria registrar la re inscripción de un estudiante al sistema para poder ser tomado en las actividades académicas como la asistencia a clases o tener nuevamente el control en la aplicación del colegio
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) y acceder a la opción de inscripción de reingreso
Descripción:	La secretaria accede a la opción de inscripción de reingreso, llena el formulario con los datos de re inscripción del estudiante y registra
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario selecciona la opción de inscribir a estudiante de primer ingreso	2. El sistema cambia a una interfaz que muestra un formulario para la creación de un nuevo estudiante
3. El usuario ingresa valores pertenecientes al nuevo estudiante que quiere inscribirse al colegio y selecciona la opción de Inscribir	4. El sistema valida que los valores ingresados sean válidos para la creación
	5. El sistema registra la reinscripción del estudiante y otorga los permisos para acceder al sistema
	6. El sistema genera una boleta de pago de inscripción
	7. Notifica al usuario que el proceso se ha terminado y de la necesidad de realizar el pago de reinscripción

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: Si no existe el nombre de usuario

- El sistema evita crear el registro de la reinscripción

- Se informa a la secretaria de registro el problema
- Se permite nuevamente registrar los datos de reinscripción

Número:	ADM_009
Caso de Uso:	Generar Boletas de Pago
Actores:	Administrador y Super Administrador (Ambos Inicializadores)
Propósito:	Permitirle a los administradores del colegio, generar boletas de pago de todos los estudiantes inscritos en el ciclo escolar activo referentes a la colegiatura mensual
Precondición:	LOG_001
Resumen:	El usuario al acceder al sistema tiene la opción de generar las boletas de pago de la colegiatura de los estudiantes, al hacer click en el botón “Generar Boletas” se abre una ventana en donde se puede escoger el mes al cual serán acordes las boletas que se generen, al seleccionar y hacer click en el botón “Generar” se mostrará un mensaje informativo de cuantas boletas se generaron.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	LOG_001

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Casos de Uso Expandidos

1. Casos de Uso Para el Login

Número:	LOG_001
Caso de Uso:	Iniciar Sesión
Actores:	Super Administrador, Administrador, Empleado y Estudiante (Todos son inicializadores)
Propósito:	Permitir a los usuarios que accedan mediante sus credenciales y puedan utilizar las funcionalidades que le proporcione su rol
Precondición:	El usuario tiene que estar registrado en el sistema y contar con un nombre de usuario y contraseña
Resumen:	El usuario ingresa al formulario de inicio de sesión, ingresa un nombre de usuario y contraseña, es sistema valida si las credenciales son correctas, de serlo, el sistema permite el ingreso a las funcionalidades del sistema correspondientes al rol del usuario.
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario ingresa a la página del colegio.	2. El sistema muestra el formulario para el inicio de sesión
3. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña.	4. El sistema recibe las credenciales de un usuario que quiere ingresar
	5. El sistema valida las credenciales.
	6. El sistema va encuéntra al tipo de usuario que va a ingresar.
	7. El sistema da el acceso a las opciones según el rol que tenga.
8. El usuario es capaz de visualizar el menú de opciones que tiene asignado.	

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
En la línea 5: Se ingresan credenciales inválidas.

- No se permite el acceso a ninguna opción del sistema.
- Se muestra un mensaje indicando que no se pudo acceder al sistema.
- Se permite nuevamente que el usuario vuelva a ingresar un usuario y contraseña válidos.

Número:	LOG_002
Caso de Uso:	Recuperar contraseña
Actores:	Super Administrador, Administrador, Empleado, Estudiante
Propósito:	Permitir que los usuarios tengan la posibilidad que recuperar su contraseña
Precondición:	Tener un número de teléfono registrado o recordar una contraseña anterior
Resumen:	El usuario al momento de no recordar su contraseña, tiene la posibilidad de recuperarla al ingresar a la opción de recuperar contraseña, se puede mandar un mensaje a un número de teléfono o ingresando una contraseña anterior, se mostrará un menú para ingresar la nueva contraseña y con seleccionar la opción de aceptar se cambiará la contraseña
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	LOG_001

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario ingresa a la opción de recuperar contraseña	2. El sistema muestra una interfaz que pregunta qué método quiere usarse para recuperar la contraseña
3. Se selecciona recuperar usando una contraseña anterior	4. El sistema muestra un espacio que espera una contraseña anterior
5. El usuario ingresa una contraseña anterior	5. El sistema busca una coincidencia con la contraseña ingresada

	6. El sistema muestra una interfaz en donde se espera la contraseña nueva y una confirmación
	7. El sistema muestra un mensaje de éxito del cambio de contraseña

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En el paso 5: Al no coincidir con una contraseña anterior

- El sistema no encuentra una coincidencia con contraseñas anteriores
- El sistema rechaza la continuación para el cambio de contraseña
- El sistema indica al usuario la razón de por qué no se puede seguir porque
- Se permite al usuario volver a ingresar una contraseña anterior para la recuperación del acceso de la cuenta

2. Casos de Uso Para el Super Administrador

Número:	SUPA_001
Caso de Uso:	Crear super Administrador
Actores:	Super Administrador (Inicializador)
Propósito:	Permitir que existan más usuarios de este tipo para que no únicamente sea un único usuario el encargado de gestionar las operaciones que permite este tipo de rol
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) y entrar a la opción de crear un usuario de administrador
Descripción:	El super administrador al estar en su menú de opciones, ingresa a la opción de crear súper administrador, ingresa los datos del nuevo usuario y selecciona el botón de registrar.
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario selecciona la opción de crear usuario	2. El sistema muestra la una ventana con un formulario para llenarlo con datos para un nuevo usuario
3. El usuario llena el formulario con los valores para el nuevo usuario y selecciona el botón “Crear Usuario”	4. El sistema valida que los valores ingresados sean válidos para la creación
	5. El sistema crea un usuario usuario con los valores que se ingresaron
	6. El sistema muestra un mensaje de éxito de creación del usuario

Tercera Sección:

En la línea 4: El usuario ingresa un nombre de usuario que ya existe en el sistema

- El sistema evita la creación de un nuevo usuario
- Se muestra un mensaje al usuario indicando que el nombre usuario no puede repetirse

- Se permite que el usuario ingrese nuevos valores para un nuevo usuario

Número:	SUPA_002
Caso de Uso:	Crear Administrador
Actores:	Super Administrador (Inicializador)
Propósito:	Permitir al administrador crear usuarios que controlen operaciones importantes sean manejadas por más de un único usuario y así evitar depender de una sola persona
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción de crear nuevo usuario
Descripción:	El super administrador al estar en su menú de opciones, ingresa a la opción de crear administrador, ingresa los datos del nuevo usuario y da selecciona el botón de registrar.
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario ingresa a la opción de crear usuario	2. El sistema muestra una ventana con un formulario para poder crear un nuevo usuario
3. El usuario llena el formulario con valores para el nuevo usuario	4. El sistema valida que los valores ingresados sean válidos
	5. El sistema crea el usuario con los valores que se ingresaron
	6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la creación del usuario

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: El usuario ingresa un nombre de usuario que ya existe en el sistema

- El sistema evita la creación de un nuevo usuario

- Se muestra un mensaje al usuario indicando que el nombre usuario no puede repetirse
- Se permite que el usuario ingrese nuevos valores para un nuevo usuario

Número:	SUPA_003
Caso de Uso:	Modificar Año Lectivo (ciclo escolar)
Actores:	Super Administrador (Inicializador)
Propósito:	Crear un registro de año lectivo que sirva de referencia para los procesos administrativos correspondientes a dicho periodo así como limitar cambios solo al año activo
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción de modificar año lectivo
Descripción:	El administrador selecciona la opción de modificar el año lectivo, ingresa los datos de nuevo año lectivo en el formulario y selecciona el botón de agregar año lectivo
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario selecciona la opción de actualizar año lectivo	2. El sistema muestra una ventana en donde puede Controlar el valor del año lectivo
3. El usuario ingresa los datos para un nuevo año lectivo y los registra en el sistema	4. El sistema valida que los datos sean aceptables
	5. Crea un nuevo registro para un año lectivo
6. El usuario es capaz de visualizar el nuevo registro de año lectivo	
7. El usuario puede activar el nuevo año lectivo presionando el botón activar	8. El sistema cambia el estado del año lectivo que se encuentra activo a inactivo y el año lectivo seleccionado lo

	cambia a activo

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En línea 4: Se ingresa un año que ya ha sido registrado

- El sistema evita la creación del año lectivo
- Indica al usuario mediante un mensaje que ese año ya ha sido registrado en el sistema y que se puede modificar
- Se permite nuevamente el ingreso de datos para un nuevo año lectivo

3. Casos de Uso Para el Administrador

Número:	ADM_001
Caso de Uso:	Crear Usuario de Personal
Actores:	Administrador (Inicializador)
Propósito:	Permitir al administrador crear usuarios que funcionan como empleados de la institución para que tengan el control sobre operaciones del sistema acordes al rol que se les otorgue
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) y entrar a la opción Crear usuario
Descripción:	El administrador al estar en su menú de opciones, ingresa a la opción de crear personal, ingresa los datos para el nuevo usuario y selecciona el tipo de rol que tendrá dentro del sistema y da selecciona el botón de registrar.
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario ingresa a la opción de crear usuario	2. El sistema muestra una ventana con un formulario para poder crear un nuevo usuario
3. El usuario llena el formulario con valores para el nuevo usuario	4. El sistema valida que los valores ingresados sean válidos
	5. El sistema crea el usuario con los valores que se ingresaron
	6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la creación del usuario

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: El usuario ingresa un nombre de usuario que ya existe en el sistema

- El sistema evita la creación de un nuevo usuario
- Se muestra un mensaje al usuario indicando que el nombre usuario no puede repetirse

- Se permite que el usuario ingrese nuevos valores para un nuevo usuario

Número:	ADM_002
Caso de Uso:	Crear grupo Académico (grupos del año escolar)
Actores:	Administrador (Inicializador)
Propósito:	Crear un registro que involucre una sección y un grado que corresponda a un año lectivo a el cual serán asignados los estudiantes que se inscriban
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción de Crear Grupo Académico
Descripción:	El usuario ingresa a la opción de Crear Grupo Académico, ingresa los datos del grupo al formulario y selecciona el botón guardar grupo al finalizar el proceso se podrá ver un mensaje de confirmación
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario ingresa a la opción de crear grupo académico	2. El sistema cambia a la interfaz para creación de un nuevo registro de año académico
3. El usuario selecciona los valores para el grupo	4. El sistema revisa los datos que sean válidos para proceder con la creación
	5. El sistema crea un nuevo registro de
6. Ahora el usuario es capaz de visualizar los grupos académicos del ciclo escolar	

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
En la línea 4: El grupo escolar ya existe en los registros del sistema

- El sistema evita la creación del grupo académico para no tener datos duplicados
- Se informa al usuario que no se pudo completar la creación junto con el motivo.
- Se permite nuevamente al usuario crear un grupo donde

Número:	ADM_003
Caso de Uso:	Consultar Carreras
Actores:	Administrador (Inicializador)
Propósito:	Permitir al Administrador consultar información de las carreras que se imparten en el colegio como el código, nombre o estado
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción de consultar carreras
Descripción:	El usuario ingresa a la opción de Consultar Carreras, se mostrará una interfaz que mostrará el listado de carreras dentro del colegio, el usuario puede explorar el listado para consultar la información
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario ingresa a la opción de consultar carreras	2. El sistema cambia a una interfaz en donde es posible visualizar las carreras registradas en el sistema
3. Al usuario se le permite consultar la información de las carreras disponibles	

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este caso de uso no tiene un flujo alternativo

Número:	ADM_004
Caso de Uso:	Crear Carrera
Actores:	Administrador (Inicializador)
Propósito:	Permitir la creación de nuevas carreras para que nuevos estudiantes estén interesados en inscribirse al colegio
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción de Crear Carrera
Descripción:	El usuario accede a la opción de Crear Carrera, ingresa los datos para la carrera correspondiente y selecciona el botón crear carrera.
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario ingresa a la opción de Crear Carrera	2. El sistema cambia la interfaz al formulario para la creación de una nueva carrera.
3. Se ingresan datos para la nueva carrera y se selecciona el botón de crear carrera	4. Se recolectan los datos de la nueva carrera y se validan
	5. Se registra la nueva carrera y se deja accesible para las otras funcionalidades del sistema
6. Ahora es posible visualizar la lista actualizada de las carreras	

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: Al existir una carrera activa con el mismo nombre

- De coincidir nombre con otra carrera activa, se evita la creación de la carrera
- Se informa al usuario el motivo de la negación a la creación
- Se permite nuevamente el reingreso de datos para la nueva carrera

Número:	ADM_005

Caso de Uso:	Deshabilitar Carrera
Actores:	Administrador (Inicializador)
Propósito:	Permitirle al Administrador deshabilitar el uso de una carrera para evitar su uso en otros procesos
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) y seleccionar a la opción de consultar Carreras
Descripción:	El usuario en la opción de consultar carreras al ver la información de las mismas, tiene la opción de deshabilitar una carrera y al presionar dicha opción se pedirá una confirmación y se deshabilitará la carrera para el sistema
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	ADM_003

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario estando en la sección de consultar carreras, tiene acceso a la opción de deshabilitar las carreras	
2. Al presionar la opción de desactivar se manda la instrucción de desactivar dicha carrera	3. El sistema pide una confirmación para poder desactivar la carrera
4. Tiene la opción de continuar y de cancelar	5. En caso de confirmar la acción el sistema desactiva la carrera y ya no será posible utilizarla en otras partes del sistema
6. Al estar desactivada la carrera se es posible volver a activarla presionando el botón	7. De no existir otra carrera con el mismo nombre y con un estado activo, se activa la carrera
	8. Se muestra el estado actualizado de la carrera

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 7: Al existir una carrera activa con el mismo nombre

- El sistema rechaza la petición de activación de la carrera porque ya existe otra carrera con el mismo nombre con un estado activo

- Se indica al administrador que no es posible activar nuevamente esta carrera porque ya tiene un sustituto

Número:	ADM_006
Caso de Uso:	Crear Currículo
Actores:	Administrador (Inicializador)
Propósito:	Permitir la creación de un conjunto de cursos que define la guía curricular de los estudiantes el cual tienen que seguir en cada grado al estar asignados al grado en cuestión
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) y acceder a la opción de Crear Currículo
Descripción:	El usuario ingresa a la opción de Crear Currículo, selecciona el grado al que quiere crearle un Currículo y selecciona los cursos que tendrán que ganar los estudiantes cuando estén cursando ese grado y presiona la opción de guardar Currículo
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El Administrador selecciona la opción de creación de currículo	2. El sistema cambia a una interfaz donde tiene acceso a los grados y la posibilidad de crear currículos para los grados
3. El usuario es capaz de seleccionar un grado	4. Al seleccionar un grado, el sistema muestra un formulario en donde se pueden agregar cursos
	5. También es posible eliminar los cursos de un currículo
6. Al seleccionar la opción de agregar, el curso se agrega al currículo	7. El sistema agregar el curso al currículo y lo elimina de las opciones disponibles
8. El usuario puede visualizar los listados actualizados	

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este caso de uso no presenta casos alternativos porque no utiliza valores provenientes del usuario sino que utiliza valores del mismo sistema

Número:	ADM_007
Caso de Uso:	Crear Curso
Actores:	Administrador (Inicializador)
Propósito:	Permitir a un Administrador agregar nuevos cursos para que puedan ser utilizados para actualizar currículos o para armar los currículos de carreras agregadas
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción de de Crear Curso
Descripción:	Al ingresar a la opción de Crear Curso e ingresar los datos del curso que se quiere agregar se procede a seleccionar la opción de Crear Curso
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El administrador ingresa a la opción de crear un curso	2. El sistema cambia la interfaz a una destinada a la creación de un nuevo curso
3. Se ingresan los datos para el curso que se quiere añadir y se selecciona Crear Curso	4. Se verifican que los valores del curso nuevo sean válidos
	5. Se crea y agrega al sistema un nuevo Curso para el uso de la aplicación
	6. Se informa al usuario que la creación se ha completado con éxito

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: Al intentar agregar un curso con el nombre de uno existente

- El sistema evita la creación del curso
- Informa al usuario que no es posible proceder con la creación
- Se permite nuevamente que se ingresen datos para la creación de un nuevo curso

Número:	ADM_008
Caso de Uso:	Modificar Curso
Actores:	Administrador (Inicializador)
Propósito:	Permitirle a un Administrador editar la información de los cursos manteniendo consistencia con la actualidad
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) y acceder a la opción de Modificar Curso
Descripción:	Al ingresar a la opción de Modificar Curso, se pueden visualizar los cursos guardados en el sistema y al seleccionar uno en cuando es posible editar la información de dicho curso
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El Administrador ingresa a la opción de Modificar Curso	2. El sistema cambia a una interfaz en donde es posible visualizar los distintos cursos guardados en el sistema
3. El usuario es capaz de seleccionar un curso	4. El sistema muestra un formulario con la información del curso seleccionado y con la posibilidad de editarla
5. Al modificar la información y seleccionar el botón de Actualizar Curso se actualiza con esa información	6. Se valida que los datos sean válidos para el sistema
	7. El curso se actualiza

	8. Se informa al usuario que se ha actualizado con éxito

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este caso de uso no tiene un flujo alternativo

Número:	ADM_009
Caso de Uso:	Asignar Maestro a Curso
Actores:	Administrador (Inicializador)
Propósito:	Permitir a un Administrador delegar la responsabilidad del control de un curso, durante un ciclo, a un empleado con el rol de Maestro
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) y acceder a la opción de asignar maestro a Curso
Descripción:	El usuario al seleccionar la opción de Asignar Maestro a Curso, podrá seleccionar a un maestro y un curso para que el maestro tengo control sobre ese curso
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	MAES_001

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El Administrador ingresa a la opción de Asignar Maestro a Curso	2. El sistema cambia a una interfaz en donde se puede visualizar a los maestros contratados y a los cursos en el sistema.
3. El usuario es capaz de seleccionar un maestro y asignarlo a un curso	4. El sistema hace una revisión para asegurar que ese curso no tenga ya un maestro asignado
	5. El sistema le proporciona el control al maestro seleccionado sobre el curso seleccionado
	6. El sistema muestra al usuario que el

	maestro tiene control sobre ese curso

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
En la línea 4: El curso ya tiene un maestro asignado

- Se evita la asignación de curso
- Se informa que el motivo de porque no se pudo completar la acción

Número:	ADM_010
Caso de Uso:	Generar Boletas de Pago
Actores:	Secretaria (Inicializador)
Propósito:	Permitir a un Administrador crear recibos de pagos para la colegiatura mensual para que los estudiantes al pagar puedan tener el derecho a recibir clases
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) y tener estudiantes inscritos
Descripción:	El Administrador ingresa a la opción de generar boletas, selecciona el mes del cual quiere generar boletas de pago para la colegiatura mensual y genera las boletas de pago para los estudiantes inscritos en el año lectivo actual
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	SECRE_002, SECRE_003

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El Administrador ingresa a la opción de generar boletas de pago	2. El sistema cambia a una interfaz para gestionar las boletas de pago
3. El usuario selecciona el mes al cual quiere generar los registro del pago de la mensualidad y da click al botón generar	4. El sistema revisa que sea posible la generación de las boletas de pago
	5. El sistema crea las boletas de pago y notifica a los estudiantes que tienen que realizar el pago

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: Si ya fueron generados registros de pago en el mes elegido

- El sistema detiene la creación de las boletas de pago para evitar que los estudiantes tengan que pagar en dos ocasiones el mismo mes
- Se notifica al usuario el motivo de la cancelación de la acción
- Se permite nuevamente al usuario la elección del mes de pago

4. Casos de Uso para Bibliotecarios

Número:	BIBLO_001
Caso de Uso:	Gestionar Préstamos
Actores:	Bibliotecario (Inicializador), Estudiante
Propósito:	Permitir a un bibliotecario realizar un préstamo de un libro de la biblioteca
Precondición:	Haber ingresado al sistema con un usuario de tipo Bibliotecario e ingresar a la opción de Gestionar Préstamos
Descripción:	El Bibliotecario al seleccionar la opción de Gestionar Préstamos será posible visualizar una interfaz en donde se puede observar las solicitudes pendientes de los préstamos y revisar si existen libros disponibles, entonces se podrá aceptar la solicitud o rechazarla
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	ESTUD_005

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El Bibliotecario selecciona la opción de Gestionar Préstamos	2. El sistema cambia a la interfaz de manejo de los Préstamos
3. El usuario puede examinar las distintas peticiones de préstamos al igual que los libros que se encuentran guardados	
4. Al seleccionar la opción de aceptar préstamo	5. El sistema hace una verificación de la existencia suficientes del libro que se quiere prestar
	6. Se acepta la propuesta y se notifica al estudiante que mandó la solicitud
	7. Se notifica al Bibliotecario que la solicitud de préstamo se ha aceptado

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 5: Al no haber libros disponibles

- Se evita la aceptación del libro
- Se notifica al Bibliotecario que el libro que no existen libros disponibles

Número:	BIBLO_002
Caso de Uso:	Modificar Cantidad de libros
Actores:	Bibliotecario (Inicializador)
Propósito:	Permitirle a un bibliotecario modificar la cantidad de libros disponibles en la biblioteca, marcando la salida de un libro, la devolución o si se agregan libros como cuando se compran más
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción “Libros Disponibles”
Descripción:	El bibliotecario ingresa a la opción de Libros Disponibles, busca el libro ya sea con el nombre del libro o del autor y tendrá disponible un menú donde puede modificar la cantidad de libros disponibles dentro de biblioteca y al seleccionar la opción de modificar se actualiza la cantidad de libros disponibles
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario accede a la opción de Libros Disponibles	2. El sistema muestra un buscador para los libros, donde se puede filtrar por nombre de libro o autor
3. Se ingresa un nombre para usar de referencia y se seleccionar la opción de Buscar	4. El sistema muestra los libros que tengan coincidencias con la referencia
5. Al encontrar un libro y seleccionarlo	
6. Ingresa la cantidad actual de los libros	7. Se valida el valor actual de los libros disponibles
	8. Se actualiza la cantidad de libros disponibles

9. Puede visualizar la cantidad actualizada de los libros	

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 7: Al ingresar valores que no sean lógicos

- Al ingresar números negativos o un texto que no sea un número
- Se rechaza el cambio de la cantidad disponible
- Se informa al usuario el motivo de ser rechazada la solicitud

Número:	BIBLO_003
Caso de Uso:	Agregar Libro
Actores:	Bibliotecario (Inicializador)
Propósito:	Permitirle a un bibliotecario agregar nuevos libros para que los estudiantes puedan tomar prestados en la biblioteca
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) y acceder a la opción de Agregar Libro y también tener libros en existencia real en la biblioteca
Descripción:	El bibliotecario ingresa a la opción de Agregar Libro en donde puede visualizar un formulario para la creación de nuevos libros para el sistema
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario ingresa a la opción de agregar libro	2. El sistema cambia a una interfaz que muestra un formulario para la creación de un nuevo libro para el sistema
3. El usuario ingresa los datos para la creación del nuevo libro y selecciona la opción de agregar libro	4. El sistema valida que los datos ingresados sean válidos para una nueva creación
	5. El sistema agrega el nuevo registro de libro y lo deja accesible para otras partes del sistema

	6. Se informa al usuario que la creación del libro fué completada con éxito

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
En la línea 4: Al ingresar un libro con código repetido

- Se evita la creación del libro
- Se notifica al usuario porque no se pudo seguir con la acción
- Se permite nuevamente al usuario agregar datos para un libro

En la línea 4: Al ingresar un libro con un nombre de autor y de libro igual a otro ya existente dentro del sistema

- Se evita la creación del libro
- Se indica al usuario la razón de rechazar la creación
- Se permite nuevamente al usuario agregar datos para agregar un nuevo libro

Número:	BIBLO_004
Caso de Uso:	Consultar Préstamos
Actores:	Bibliotecario (Inicializador)
Propósito:	Permitirle al bibliotecario Consultar los préstamos de los libros para conocer a los estudiantes que tienen prestado libros y conocer el día cuando se debería contar nuevamente con los libros prestados También ver si un préstamo ya se ha excedido de su fecha de entrega
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción Consultar Préstamos
Descripción:	El usuario ingresa a la opción de consultar préstamos en donde puede visualizar los últimos préstamos de libros no completados y si la fecha de entrega ya se ha excedido entonces se puede seleccionar para poder generar una multa para el préstamo
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema

1. El usuario accede a la opción de Consultar Préstamos	2. El sistema cambia a una interfaz donde se pueden visualizar los préstamos de libros que siguen sin terminar
3. El usuario puede explorar los préstamos de los libros en donde puede ver información como quién prestó el, cuando fué prestado y cuando debería ser devuelto el libro	

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este caso de uso no tiene un flujo alternativo

Número:	BIBLO_005
Caso de Uso:	Generar Multa
Actores:	Bibliotecario (Inicializador), Estudiante
Propósito:	Permitirle al bibliotecario generar una multa hacia un estudiante por el atraso de entrega de un libro prestado
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción de Consultar Préstamos y que exista un registro de préstamo
Descripción:	El bibliotecario al identificar que un usuario ya se ha excedido de la fecha de devolución de un libro puede extender una multa al préstamo del libro seleccionando la opción de Generar Multa ingresa el valor de la multa y selecciona el botón Generar
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	BIBLO_004

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El bibliotecario al estar en el apartado de consultar los préstamos	
2. Al identificar un préstamo que se haya excedido del su fecha de devolución puede generar una multa	3. El sistema muestra un formulario en donde se esperan el valor de la multa

relacionada al préstamo al seleccionar el botón Generar Multa	
4. Se ingresan datos para la multa y se presiona Generar para para poder crear la multa	5. El sistema valida que los datos sean válidos para la creación de la multa
	6. El sistema crear la multa y notifica al Estudiante
	7. Se informa al Bibliotecario que se ha generado la multa con éxito

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 5: Al ingresar datos que no tengan sentido

- Al ingresar un valor negativo
- El sistema evita la creación la creación de la multa
- Se notifica al bibliotecario la razón de rechazar la creación de la multa

En la línea 5: Al ingresar datos que no sean números

- El sistema evita la creación de la multa
- Se notifica al bibliotecario la razón de porque no se pudo terminar con el proceso

Número:	BIBLO_006
Caso de Uso:	Consultar Multas
Actores:	Bibliotecario (Inicializador)
Propósito:	Permitir al bibliotecario la consulta de las multas que no han sido completadas y así poder recordar a los estudiantes que no haya cumplido con el pago de realizarlo
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar al apartado de Consultar Multas
Descripción:	El bibliotecario ingresa a la opción de Consultar multas y se mostrará un espacio en donde se pueden visualizar las multas que siguen sin pagarse
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	BIBLO_005

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario accede a la opción de Consultar Multas	2. El sistema cambia a una interfaz en donde se pueden visualizar las multas que están pendientes de pagar
3. El usuario es capaz de explorar la multas que aún no se han pagado	

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este caso de uso no tiene un flujo alternativo

Número:	BIBLO_007
Caso de Uso:	Recibir Pago de Multa
Actores:	Bibliotecario (Inicializador), Estudiante
Propósito:	Permitir al Bibliotecario recibir el pago de una multa con motivo de atraso de devolución de un libro
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión), BIBLO_005 (Tener una multa por devolución tardía)
Descripción:	El bibliotecario ingresa a la opción de pago de Multa, selecciona la multa del estudiante e ingresa el monto que se recibe y selecciona la opción guardar para registrar el pago en el sistema
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	BIBLO_005

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El bibiloteacio ingresa a la opción de Recibir Pago de Multa	2. El sistema muestra una interfaz que permite visualizar las multas que están pendientes de pagar
3. El usuario selecciona la multa que está pagando el estudiante	

4. El usuario registra el dinero que está recibiendo y selecciona el botón guardar	5. El sistema valida que los datos sean válidos para el pago
	6. El sistema registra el pago

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 5: Al ingresar datos que no sean lógicos para el pago

- Al ingresar números negativos, se evita el registro del pago
- Al ingresar valores que no sean números, se evita el registro del pago
- Se informa al bibliotecario el motivo de fallo
- Se permite nuevamente el reingreso de los datos para el pago

5. Casos de Uso de una Secretaria

Número:	SECRE_001
Caso de Uso:	Inscribir a Estudiante (Primer ingreso)
Actores:	Secretaria (Inicializador), Estudiante
Propósito:	Permitir a una secretaría registrar en el sistema a un nuevo estudiante y permitirle ser parte del colegio al poder recibir clases además de otorgarle el acceso a las opciones del de su rol dentro del sistema del colegio
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) y seleccionar la opción de inscribir estudiante de primer ingreso
Descripción:	La secretaria ingresa a la opción de inscripción de primer ingreso en donde se aparecerá un formulario que tiene que ser llenado con los datos del nuevo estudiante y para crear al nuevo estudiante dentro del sistema selecciona la opción Crear
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario selecciona la opción de inscribir a estudiante de primer ingreso	2. El sistema cambia a una interfaz que muestra un formulario para la creación de un nuevo estudiante
3. El usuario ingresa valores pertenecientes al nuevo estudiante que quiere inscribirse al colegio y selecciona la opción de Inscribir	4. El sistema valida que los valores ingresados sean válidos para la creación
	5. El sistema crea al nuevo estudiante y le da acceso al sistema del colegio
	6. El sistema genera una boleta de pago de inscripción
	7. Notifica al usuario que el proceso se ha terminado y de la necesidad de realizar el pago de reinscripción

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: Si el nombre de nombre del usuario llega a ser igual

- Se evita la creación del perfil del estudiante
- Se notifica al usuario porque no se pudo seguir con la acción
- Se permite nuevamente al usuario agregar datos para un libro

Número:	SECRE_002
Caso de Uso:	Inscribir a alumnos de Reingreso
Actores:	Secretaria (Inicializador), Estudiante
Propósito:	Permitir a una secretaria registrar la re inscripción de un estudiante al sistema para poder ser tomado en las actividades académicas como la asistencia a clases o tener nuevamente el control en la aplicación del colegio
Precondición:	LOG_001 (Iniciar sesión) y acceder a la opción de inscripción de reingreso
Descripción:	La secretaria accede a la opción de inscripción de reingreso, llena el formulario con los datos de re inscripción del estudiante y registra
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario selecciona la opción de inscribir a estudiante de primer ingreso	2. El sistema cambia a una interfaz que muestra un formulario para la creación de un nuevo estudiante
3. El usuario ingresa valores pertenecientes al nuevo estudiante que quiere inscribirse al colegio y selecciona la opción de Inscribir	4. El sistema valida que los valores ingresados sean válidos para la creación
	5. El sistema registra la reinscripción del estudiante y otorga los permisos para acceder al sistema

	6. El sistema genera una boleta de pago de inscripción
	7. Notifica al usuario que el proceso se ha terminado y de la necesidad de realizar el pago de reinscripción

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: Si no existe el nombre de usuario

- El sistema evita crear el registro de la reinscripción
- Se informa a la secretaria de registro el problema
- Se permite nuevamente registrar los datos de reinscripción

Número:	SECRE_003
Caso de Uso:	Actualizar Estado de Estudiante
Actores:	Secretaria (Inicializador)
Propósito:	Permitir a una secretaria la gestión del estado de los estudiantes permite mantener un control continuo del progreso académico de los estudiantes
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión) y debe de haber estudiantes inscritos en el año lectivo actual
Descripción:	La secretaria ingresa a la opción de Actualizar Estado de Estudiante, al buscar a un estudiante y seleccionarlo se puede modificar su estado eligiendo una de las opciones disponibles
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. La secretaria ingresa a la opción de actualizar estado de estudiante	2. El sistema cambia a una interfaz que muestra un buscador de estudiantes por nombre o grado

3. Al buscar y encontrar a un alumno es cuando se puede visualizar la opción de modificar el estado	
4. Se elige un estado para el usuario	5. El sistema cambia el estado del estudiante al estado elegido

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este caso de uso no presenta un flujo alternativo porque funciona con elementos que el sistema proporciona y no provienen del usuario

Número:	SECRE_004
Caso de Uso:	Consultar Expediente de Estudiante
Actores:	Secretaria (Inicializador), Estudiante o Encargado del Estudiante
Propósito:	Permitirle a la Secretaria acceso a los datos y desempeño Académico de los estudiantes para que cuando una persona externa quiera consultarlos, una secretaria pueda proporcionarlos
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión)
Descripción:	La secretaria ingresa a la opción de Consultar Expediente de Estudiante, busca el expediente ingresando el nombre de usuario o el grado del estudiante, seleccionando al estudiante en cuestión se podrá ver la información
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. La secretaria ingresa a la opción de Consultar Expediente de usuario	2. El sistema cambia de interfaz a una en donde existe un buscador
3. El usuario ingresa un filtro para buscar al estudiante y selecciona la opción de buscar	4. El sistema busca a los estudiantes que coinciden con la referencia ingresada

	5. El sistema muestra a los estudiantes encontrados
6. El usuario es capaz de explorar los expedientes que fueron encontrados	

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este caso de uso no tiene un flujo alternativo

Número:	SECRE_005
Caso de Uso:	Pagar Colegiatura Mensual
Actores:	Secretaria (Inicializador), Estudiante
Propósito:	Permitir a la Secretaria de recepción gestionar el pago de la colegiatura del colegio
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión)
Descripción:	La Secretaria accede a la opción de Pagar Colegiatura, en donde puede seleccionar al estudiante que está pagando, el mes que está pendiente de pagar al ingresar los dato del pago de la colegiatura y seleccionar la opción de Pagar se realizará el pago
Tipo:	Primario
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. La secretaria accede a la opción de Pagar Colegiatura	2. El sistema cambia a una interfaz que muestra un buscador para los estudiantes
3. El usuario busca al estudiante y lo selecciona	4. El sistema muestra los meses que no se han pagado
5. El usuario ingresa los datos del dinero que está recibiendo	6. Valida los datos ingresados
	7. Registra el pago de la colegiatura

	8. Informa al usuario que el pago se ha realizado con éxito

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 6: Al ingresar datos no lógicos para un pago

- Al ingresar números negativos, se rechaza
- Al ingresar valores no número, se rechaza
- Al ingresar una cantidad superior al del pago a realizar, se rechaza
- Se informa al usuario el motivo de rechazar el pago
- Se permite nuevamente que el usuario ingrese los datos del pago

Número:	SECRE_006
Caso de Uso:	Pago de Actividades
Actores:	Secretaria (Inicializador), Estudiante
Propósito:	Permitirle a las secretarias de registro recibir los pagos y registrarlos en el sistema
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión), ADM_010 (Deben existir una boleta de pago de actividades)
Descripción:	La secretaria ingresa a la opción de registrar pago y escoge la opción de pago de Actividades, ingresa los valores del pago y selecciona la opción de pagar
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	SECRE_005

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. La Secretaria ingresa a la opción de Recibir Pago	2. El sistema cambia a una interfaz que muestre las opciones de pago dentro del colegio
3. El usuario elige la opción de pago	
4. El usuario registra el pago con el estudiante y la cantidad	5. El sistema valida los datos ingresados del pago

	6. Genera el registro del pago junto a una factura para el estudiante
	7. Informa que el pago se ha completado con éxito

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 5: Al ingresar valores ilógicos para el pago

- Al ingresar a un estudiante que no existe, se rechaza
- Al ingresar un número negativo para el pago, se rechaza
- Al ingresar un valor no número para el pago, se rechaza
- Se informa al usuario que no fué posible terminar la acción y los motivos
- Se permite al usuario nuevamente ingresar los datos del pago

6. Casos de Uso de Maestro

Número:	MAES_001
Caso de Uso:	Consultar Cursos Asignados
Actores:	Maestro (Inicializador)
Propósito:	Permitir a los Maestros que tengan el control de los cursos que imparten durante el año lectivo en curso de esta manera se delega la responsabilidad a más personas
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión), ADM_009 (Necesario que tenga Cursos Asignados)
Descripción:	El maestro accede a la opción de Consulta de Cursos en donde puede visualizar los cursos que ha impartido durante el tiempo trabajando además de tener opciones para controlar los cursos
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	MAES_002, MAES_003

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El maestro accede a la opción consulta de sus cursos	2. El sistema cambia a una interfaz para seleccionar la información por año lectivo
3. Se puede seleccionar un año	4. e buscan los cursos que se imparten en ese año
	5. Se verifica que se pueda modificar los datos para coincide con el año lectivo activo
	6. Se muestran los cursos y se indica si es posible modificarlos

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no cuenta con un flujo alternativo

Número:	MAES_002
Caso de Uso:	Registrar Asistencia
Actores:	Maestro (Inicializador) y Estudiante
Propósito:	Permitirle a los maestros que puedan llevar un control de la asistencia de sus estudiantes a sus cursos y poder registrarlo
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión), ADM_009 (Necesario tener cursos Asignados), MAES_001 (Consulta de Cursos)
Descripción:	El maestro al momento de consultar los cursos a los que se encuentra asignados, tiene distintas opciones para el control de los cursos y una de ellas es Registrar asistencia, al seleccionar esa opción se tendrá un listado en donde se podrá marcar el estado de asistencia
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	MAES_001

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El Maestro ingresa a la opción de Registrar asistencia	2. El sistema busca el listado de los estudiantes asignados al curso
	3. El sistema muestra el listado de los estudiantes con las opciones de asistencia
4. Se selecciona el estado de la asistencia	5. Se guarda el registro de la asistencia

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este caso de uso no tiene un flujo alternativo

Número:	MAES_003
Caso de Uso:	Modificar Notas

Actores:	Maestro (Inicializador), Estudiante
Propósito:	Permitirle al Maestro el control de los registros relacionados al desempeño académico de sus estudiantes
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión), ADM_009 (Necesario tener cursos Asignados), MAES_001 (Consulta de Cursos)
Descripción:	El usuario al estar en la sección de consulta cursos y selecciona la opción de Modificar notas, se despliega un espacio para agregar la nota de los estudiantes en donde se ingresan las notas uno a uno y se guardan con el botón guardar
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	MAES_001

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario selecciona la opción de modificar notas	2. El sistema cambia a una interfaz donde se pueden agregar notas a los estudiantes asignados al curso
3. El usuario ingresa valores para las notas y presiona el botón guardar	4. El sistema verifica los valores ingresados
	5. El sistema guarda el valor de las notas
6. El maestro puede visualizar el valor de las notas actualizada	

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: Al ingresar valores incoherentes

- Si se intentan agregar valores que superan 100 puntos o son inferiores a 0 , se rechaza
- Si se intentan agregar valores que no sean número, se rechaza
- Se indica al usuario el motivo de porque no se continuó
- Se permite nuevamente al usuario actualizar las notas de los estudiantes

7. Casos de Uso de Estudiantes

Número:	ESTUD_001
Caso de Uso:	Editar información estudiante
Actores:	Estudiante (Inicializador)
Propósito:	Permitir a los estudiantes tener acceso a sus datos personales además de permitir modificarlos con el motivo de mantenerlos actualizados
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión)
Descripción:	Ingresar a la opción de Editar Información mostrará la información personal y se tendrá la posibilidad de hacer cambios y se guardan los cambios con el botón guardar
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El estudiante ingresa a la opción de editar información	2. El sistema cambia a una interfaz donde se puede visualizar la información personal y se permite modificar esa información
3. El usuario modifica la información y selecciona la opción de guardar	4. El sistema verifica que los valores ingresados sean válidos
	5. Se guarda actualizan los datos con la información agregada

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este cso de uso no tiene un flujo alternativo

Número:	ESTUD_002
Caso de Uso:	Agregar Información Médica
Actores:	Estudiante (Inicializador)

Propósito:	Permitir al Estudiante agregar información relevante de condiciones médicas que se tengan para saber cómo maestros o encargados de la salud respondan ante una situación médica imprevista
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión)
Descripción:	El Estudiante ingresa a la opción de agregar información médica e ingresa los datos de importancia de condiciones médicas que se tengan
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. Se ingresa a la opción de Agregar Información Médica	2. El sistema cambia a una interfaz que muestra un formulario que se puede llenar con la información médica
3. El usuario ingresa sus detalles médicos al formulario y presiona guardar	4. El sistema manda los datos al sistema y serán validados por un administrador
	5. Se informa al usuario que se ha completado la acción con éxito

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este caso de uno no tiene un flujo alternativo

Número:	ESTUD_003
Caso de Uso:	Consultar Cursos Asignados
Actores:	Estudiante (Inicializador)
Propósito:	Permitir al Estudiante consultar los cursos a los que está asignado junto con opciones como ver las notas de los cursos
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión)
Descripción:	El usuario ingresa a la opción de Consultar los Cursos que

	fueron asignados por el sistema, es un espacio destinado para consultar el desempeño de los cursos en donde se está asignado
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario ingresa a la opción de Consulta de Cursos	2. El sistema cambia a una interfaz en donde se puede visualizar la lista de cursos en donde se está asignado
3. El usuario puede explorar por los cursos que tiene asignado por en el año lectivo	

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este caso de uso no tiene un flujo alternativo

Número:	ESTUD_004
Caso de Uso:	Consultar Notas
Actores:	Estudiante (Inicializador)
Propósito:	Permitirle a los Estudiantes la posibilidad de consultar las notas conseguidas en los cursos según el desempeño que se haya tenido en las actividades del curso
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión), ESTUD_003 (consultar los cursos asignados)
Descripción:	El Estudiante estando en el apartado de cursos asignados, puede consultar las notas de dichos cursos seleccionando el curso, hará que se vean los detalles de los puntos
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	ESTUD_003

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario ingresa a la opción de consultar notas	2. El sistema despliega los datos de las notas publicadas por el maestro que imparte el curso
3. El usuario es capaz de visualizar las notas del curso	
4. Se puede elegir otro curso para consultar sus notas	

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este caso de uso no tiene un flujo alternativo de situaciones

Número:	ESTUD_005
Caso de Uso:	Solicitud de Préstamo Libro de Biblioteca
Actores:	Estudiante (Inicializador)
Propósito:	Permitirle al Estudiante solicitar el permiso de préstamo sobre un libro de biblioteca para una fecha establecida
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión), que exista el libro en los registros de biblioteca
Descripción:	El Estudiante ingresa a la opción de Préstamo de Libro, busca el libro que quiere prestar lo agrega a la solicitud y selecciona la opción Madar
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El Estudiante ingresa a la opción de Prestar un Libro	2. El sistema cambia de interfaz a una donde existe un buscador de libros

3. El usuario ingresa el nombre del libro o un autor para buscar un libro	4. El sistema busca registros que coincidan
5. El usuario selecciona el libro y manda la solicitud con el botón agregar	6. El sistema guarda la solicitud y notifica al bibliotecario para que maneje la solicitud
	7. Se informa al Estudiante que la solicitud ha sido mandada

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: Al ingresar un nombre de un libro que no existe registrado en el sistema

- Se informa al estudiante que no existe un libro con las características solicitadas
- Se permite al usuario realice nuevamente una búsqueda de libro

Número:	ESTUD_006
Caso de Uso:	Consultar Préstamos de Libros
Actores:	Estudiante (Inicializador)
Propósito:	Permitir al estudiante poder visualizar el estado de sus Préstamos de Libros, desde los rechazados o los que tiene que devolver
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión), ESTUD_005 (haber realizado alguna solicitud de Préstamo)
Descripción:	El estudiante ingresa a la opción Consultar Préstamos, en donde puede visualizar los préstamos de libros que ha solicitado, de esta forma se informa de ir a prestar o si hay que devolver un libro
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	ESTUD_005

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema

1. El Estudiante ingresa a la opción de Consultar Préstamos	2. El sistema cambia a una interfaz que muestra las últimas solicitudes de préstamos y las pendientes de terminar
3. El estudiante tiene la posibilidad explorar los préstamos pendientes y solicitudes pendientes	

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este caso de uso no tiene un flujo alternativo porque consiste en visualizar información

Número:	ESTUD_007
Caso de Uso:	Consultar Multas de Libro
Actores:	Estudiante (Inicializador)
Propósito:	Permitir al estudiante poder visualizar las multas que se hubieran generado a partir de atrasos con la devolución de los libros
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión), BIBLO_001 (Haber realizado Préstamos)
Descripción:	El Estudiante accede a la opción de consulta de multas, en donde podrá visualizar las multas generadas a partir de un atraso con la devolución de los libros prestados
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	ESTUD_008, BIBLO_001

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El estudiante ingresa a la opción de consulta de multas	2. El sistema cambia a una interfaz que muestra multas por atrasos de devolución de libros pendientes de pagar
2. El estudiante puede explorar por el espacio de las multas pendientes de pagar y realizar el pago BIBLO_007	

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este caso de uso no tiene un flujo alternativo porque principalmente es consiste en visualizar

Número:	ESTUD_009
Caso de Uso:	Consultar facturas por pagos
Actores:	Estudiante (Inicializador)
Propósito:	Permitirle al estudiante ser capaz de consultar el historial de los pagos realizados en forma de facturas
Precondición:	LOG_001 (Iniciar Sesión), SECRE_005, SECRE_006 (haber realizado algún tipo de pago hacia el colegio)
Descripción:	El estudiante entra en la opción de Consultar Facturas, en donde se mostrará un historial de los pagos realizados y el usuario es capaz de revisar los comprobantes de pago
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	SECRE_005, SECRE_006

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El Estudiante ingresa a la opción de ver Facturas	2. El sistema cambia a una interfaz donde es posible explorar los distintos comprobantes realizados
3. El usuario puede seleccionar un registro y mostrará los detalles	

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este caso de uso no tiene un flujo alternativo porque tiene que ver más bien con visualización

8. **Casos de Uso Para Reportes (Para Administrador y Super Administrador)**

Número:	ADM_011
Caso de Uso:	Reporte de Alumnos Solventes y Morosos
Actores:	Administrador, Super Administrador
Propósito:	Permitir a los administradores ver los registros de pagos de los estudiantes y así poder identificar a los estudiantes que han y que no han realizado pagos
Precondición:	ADM_10 (Deben de haberse generado boletas de pago) SECRE_005 (Se debe de haber recibido pagos)
Descripción:	El administrador ingresa a la opción de ver reportes de pago, en donde puede buscar los estudiantes que no han realizado el pago de colegiatura al igual que puede ver a los estudiantes que ya han realizado sus pagos del mes
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	ADM_10, SECRE_005

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El administrador ingresa a la opción de Reporte de Pagos	2. El sistema cambia a una interfaz en donde se puede elegir el mes de pago
3. El usuario elige un mes para revisar los pagos realizados	
4. Se decide si se quiere ver los reportes morosos o completados	5. El sistema busca los registros solicitados por el usuario
	6. Se muestran los registros solicitados

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no presenta un flujo alternativo porque consiste en visualizar

Número:	ADM_012
Caso de Uso:	Reporte de Rendimiento
Actores:	Administrador, Super Administrador
Propósito:	Permitir a los administradores ver a los estudiantes que destacan por sus notas obtenidas en los cursos
Precondición:	MAES_003 (Tener notas subidas por los maestros), (tener estudiantes inscritos)
Descripción:	El usuario ingresa a la opción de Reporte de Rendimiento, selecciona una de las opciones como ver por grado o histórico y se podrá visualizar los registros de los mejores estudiantes del colegio según el filtro inicial
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	MAES_003

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El Administrador ingresa a la opción de Reporte de Rendimiento	2. El sistema muestra una interfaz donde se puede visualizar opciones para buscar a los estudiantes con el mejor rendimiento en sus notas
3. El usuario elige una opción para el filtro	3. El sistema busca los registros que coincidan con la solicitud
	4. El sistema muestra los registros encontrados

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este proceso no presenta un flujo alternativo de sucesos porque principalmente es visualización

Número:	ADM_013
Caso de Uso:	Reporte de Estado de cuenta

Actores:	Administrador, Super Administrador
Propósito:	Permitir al administrador poder visualizar el estado de cuenta de un estudiante en un rango de fecha para conocer si está al día con sus pagos o si se encuentra atrasado
Precondición:	ADM_10 (se deben de haber generado boletas de pago)
Descripción:	El administrador ingresa a la opción de Reporte de Estado Cuenta, en donde tendrá la posibilidad de ingresar el dpi de un estudiante y un rango de fechas con el cual se puede obtener los registros de pagos
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	ADM_010

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario Ingresa a la opción de reporte de Estado de Cuenta	2. El sistema cambia a una interfaz que muestra un espacio donde ingresar los filtros para la búsqueda
2. El usuario ingresa los valores para realizar la búsqueda	3. El sistema realiza la búsqueda con los datos solicitados
	4. El sistema muestra los datos encontrados

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 3: Al buscar a un estudiante que no existe (Por equivocación se ingresa mal el número de dpi)

- El sistema al no encontrar al estudiante solicitado
- Indica al usuario que no existe el estudiante
- Se permite nuevamente al usuario ingresar datos para al búsqueda

Número:	ADM_014
Caso de Uso:	Reporte de Ingresos Recibidos
Actores:	Administrador, Super Administrador

Propósito:	Permitir a los administradores poder visualizar los ingresos que se han tenido en un intervalo de tiempo
Precondición:	SECRE_005 (Que los estudiantes hayan realizado pagos)
Descripción:	El administrador ingresa a la opción de reporte de Ingresos, en dónde puede visualizar un espacio para colocar un intervalo de tiempo para poder buscar registro en esas fechas
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	SECRE_005

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El administrador ingresa a opción de Reporte de Ingresos	2. El sistema cambia a una interfaz en donde se puede visualizar un formulario para el ingreso de fechas
3. El usuario ingresa un rango de fecha para buscar registros entre esas fechas	3. El sistema busca registros que coinciden con las fecha
	4. El sistema muestra los registros encontrados

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones
Este caso de uso no presenta un flujo alternativo de suceso porque principalmente es de visualización

Número:	ADM_015
Caso de Uso:	Reporte de Préstamos de biblioteca moroso
Actores:	Bibliotecario
Propósito:	Permitir a los bibliotecarios poder visualizar los préstamos que han superado su fecha de entrega
Precondición:	LOG_001, BIBLO_001 (Haber prestado libros)
Descripción:	El bibliotecario ingresa a la opción de Préstamos Morosos en donde será posible visualizar los préstamos que ya se han atrasado con su entrega

Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	BIBLO_001

Segunda Sección:

Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario ingresa a la opción de Reporte de Préstamos Morosos	2. El sistema muestra una interfaz donde es posible ver los préstamos que se han retrasado con su entrega junto con información del registro

Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no presente un flujo alternativo porque principalmente es de visualización